FÍSICA

Criterios Generales

1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá más importancia que el resultado del mismo. Por lo tanto, a este aspecto le corresponderá el 80% de la nota del apartado correspondiente.
2. El resultado correcto del apartado se calificará con el 20% de la nota del apartado correspondiente. Se entenderá como resultado el valor numérico junto con sus unidades. En caso de omitir las unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el 10% de la nota.
3. Se calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los anteriores, aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta. Si es necesario un dato que debería haber sido obtenido en un apartado anterior, el alumno podrá estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto anterior), siendo posible obtener el 100% de la nota del apartado (siempre que el resultado utilizado sea plausible o razonable).

Criterios Específicos

Ejercicio 1

Apartado a), 1 punto si están correctamente identificadas las magnitudes físicas representadas por los parámetros a, b y c, junto con sus unidades en el Sistema Internacional (0,33 + 0,33 + 0,33). Para cada una de ellas, la mitad (50%) se asigna a la identificación de la magnitud física y la otra mitad (50%) a las unidades SI.

Apartado b), 0,75 puntos si está correctamente explicado el significado del signo negativo en la expresión $y(x,t) = a\cos\left(bt - \frac{2\pi}{c}x\right)$, suponiendo que los parámetros a, b y c son números positivos.

Apartado c), 0,75 puntos si está correctamente identificada la magnitud física que representa el cociente $bc/2\pi$.

Ejercicio 2

Apartado a), 1 punto si están correctamente calculadas la amplitud de la onda, la longitud de onda y la frecuencia de la onda con sus unidades correctas (0,2 + 0,4 + 0,4). El planteamiento 0,8 puntos (0,16 + 0,32 + 0,32).

Apartado b), 0,5 puntos si está correctamente expresada la función de onda, incluyendo el valor numérico de la fase inicial. Si está mal el signo de la fase o la fase inicial, se restará 0,25. Si ambos son incorrectos, se puntuará con 0,

Apartado c), 1 punto si está correctamente expresada la velocidad transversal en función del tiempo. El planteamiento (plantear la derivada temporal y derivar correctamente) 0,8 puntos.

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en apartados previos.

Ejercicio 3

Apartado a), 1 punto si están correctamente calculados los ángulos de refracción a la entrada y a la salida de la lámina de vidrio, con el esquema de la trayectoria seguida por el rayo durante el proceso. Si falta el esquema de la trayectoria o no es correcto, se resta 0,5 puntos. Si se toma como ángulo de incidencia/refracción el complementario, se resta 0,5 puntos. El planteamiento (Ley de Snell en cada interfase) 0,2 + 0,2 puntos.

Apartado b), 0,75 puntos si están correctamente calculadas la velocidad, longitud de onda y frecuencia de la luz en el aire (0,125 + 0,125 + 0,125) y en el vidrio (0,125 + 0,125 + 0,125), con sus unidades correctas.

Apartado c), 0,75 puntos si está correctamente calculado el ángulo de incidencia a partir del cual se produce la reflexión total cuando el rayo incide desde el vidrio hacia el aire. El planteamiento 0,6 puntos.

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en apartados previos.

Ejercicio 4

Apartado a), 1,25 puntos si está correctamente calculada la distancia para que se forme una imagen derecha y de tamaño doble que el objeto, indicando la naturaleza de la imagen junto con el trazado de rayos correspondiente, con sus unidades correctas. Si no se especifica la naturaleza de la imagen (o se especifica erróneamente), se restará 0,25 puntos. Si no se realiza el trazado de rayos (o se realiza erróneamente), se restará 0,5 puntos. El planteamiento de la ley fundamental de las lentes delgadas, 0,5 puntos.

Apartado b), 1,25 puntos si está correctamente calculada la distancia para que se forme una imagen invertida y de tamaño mitad que el objeto, indicando la naturaleza de la imagen junto con el trazado de rayos correspondiente, con sus unidades correctas. Si no se especifica la naturaleza de la imagen (o se especifica erróneamente), se restará 0,25 puntos. Si no se realiza el trazado de rayos (o se realiza erróneamente), se restará 0,5 puntos. El planteamiento de la ley fundamental de las lentes delgadas, 0,5 puntos.

Ejercicio 5

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo gravitatorio debido a los dos cuerpos en el punto (0,0) m, con sus unidades correctas (0,5), junto con la representación gráfica (0,5). De los 0,5 puntos de la parte analítica, 0,4 puntos por el planteamiento (ecuación vectorial bien planteada + principio de superposición). Si no se da carácter vectorial al campo $\vec{g}$, pero se calcula bien el módulo, se puntuará solo la mitad (0,25 puntos de los 0,5 de esa parte).

Apartado b), 1 punto si están correctamente calculados los potenciales gravitatorios debidos a los dos cuerpos en los puntos (0,0) m y (100,50) m (0,5 + 0,5). El planteamiento 0,8 puntos (0,4 + 0,4).

Apartado c), 0,5 puntos si está correctamente calculado el trabajo realizado por el campo gravitatorio sobre una masa de 10^4 kg cuando se desplaza desde el punto (0,0) hasta el punto (100,50), con sus unidades correctas. El planteamiento, $W_{AB} = m_3(V_A - V_B)$, 0,4 puntos.

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en apartados previos.

Ejercicio 6

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la altura h del satélite respecto a la superficie terrestre, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos. Si en vez de h se da el radio de la trayectoria, 0 pts.

Apartado b), 0,5 puntos si están correctamente calculadas las órbitas completas que describe el satélite en un día alrededor de la Tierra. El planteamiento 0,4 puntos.

Apartado c), 1 punto si están correctamente calculadas la energía cinética, potencial y total del satélite, con sus signos y unidades correctas (0,33 + 0,33 + 0,33). Si el signo está mal, se considerará resultado absurdo (0 puntos en esa energía).

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en apartados previos.

Ejercicio 7

Apartado a), 1,25 puntos si está correctamente calculado el trabajo realizado para llevar la carga q_2 desde el infinito hasta el punto (0,5) m, con sus unidades correctas (0,75 puntos), razonando el significado físico del signo de dicho trabajo (0,5 puntos). El planteamiento de la parte numérica 0,6 puntos.

Apartado b), 1,25 puntos si está correctamente calculada la posición del punto del eje Y, situado entre ambas cargas, en el que una carga positiva q estaría en equilibrio electrostático, con sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto.

Ejercicio 8

Apartado a), 1,25 puntos si está correctamente calculada la expresión para el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo. El planteamiento 1 punto.

Apartado b), 1,25 puntos si está correctamente calculada la expresión para la fuerza electromotriz inducida sobre la espira en función del tiempo. El planteamiento 1 punto.

El apartado b) ha de calificarse con la máxima nota si la expresión pedida es errónea por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en el apartado a).

Ejercicio 9

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la frecuencia umbral del metal, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos.

Apartado b), 1,5 puntos si está correctamente calculado el potencial de frenado de los electrones emitidos, con sus unidades correctas. El planteamiento 1.2 puntos.

El apartado b) ha de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en el apartado previo.

Ejercicio 10

Apartado a), 1 punto si están correctamente calculadas la constante de desintegración radiactiva (0,5) y el periodo de semidesintegración de la muestra (0,5), con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos (0,4 + 0,4).

Apartado b), 0,75 puntos si se calcula correctamente el número inicial de núcleos de la muestra. El planteamiento 0,6.

Apartado c), 0,75 puntos si se calcula correctamente los núcleos que quedan al cabo de tres horas. El planteamiento 0,6.

Los apartados b) y c) han de calificarse con la máxima nota si los resultados numéricos son erróneos por arrastrar valores incorrectos de magnitudes/parámetros/etc calculados en apartados previos.